

Criando e Adicionando Elementos Dinamicamente

Criando elementos com Javascript

Até agora, manipulamos elementos HTML que já existiam na página. No entanto, muitas aplicações web modernas precisam criar novos elementos HTML dinamicamente, em resposta a ações do usuário ou dados recebidos. O JavaScript oferece o método `document.createElement()` para essa finalidade.

Sintaxe:

```
const novoElemento = document.createElement("tagName");
```

`tagName` : Uma string que especifica o tipo de elemento a ser criado (ex: "div", "p", "li", "button").

O método `createElement()` cria um novo nó de elemento, mas ele não o adiciona automaticamente à página. Ele apenas o cria na memória. Para que o elemento apareça na página, ele precisa ser anexado a um elemento existente no DOM.

Exemplo:

```
const novaDiv = document.createElement("div");  
console.log(novaDiv); // Saída: <div></div> (elemento na memória)
```

```
const novoParagrafo = document.createElement("p");  
novoParagrafo.textContent = "Este é um parágrafo criado dinamicamente.";  
console.log(novoParagrafo); // Saída: <p>Este é um parágrafo criado  
dinamicamente.</p>
```

Adicionando elementos na página

Depois de criar um elemento, você precisa adicioná-lo como filho de um elemento

existente no DOM para que ele seja exibido na página. Os métodos mais comuns para isso são `appendChild()` e `insertBefore()` .

`parentNode.appendChild(childNode)` : Adiciona um nó como o último filho de um nó pai especificado.

`parentNode.insertBefore(newNode, referenceNode)` : Insere um novo nó como filho antes de um nó de referência existente.

Exemplo com `appendChild()` :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Adicionar Elementos</title>
</head>
<body>
  <h1>Lista de Compras</h1>
  <ul id="lista">
    <li>Pão</li>
    <li>Leite</li>
  </ul>
  <button id="adicionarItem">Adicionar Fruta</button>

  <script>
    const lista = document.querySelector("#lista");
    const botaoAdicionar = document.querySelector("#adicionarItem");

    botaoAdicionar.addEventListener("click", function() {
      const novoltem = document.createElement("li"); // Cria um novo <li>
      novoltem.textContent = "Fruta"; // Define o texto do item
      lista.appendChild(novoltem); // Adiciona o novo <li> como último filho
    });
  </script>
</body>
</html>
```

Exemplo com `insertBefore()` :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Inserir Antes</title>
</head>
```

```

<body>
  <h1>Minha Lista</h1>
  <ul id="minhaLista">
    <li id="item2">Item 2</li>
    <li>Item 3</li>
  </ul>
  <button id="inserirPrimeiro">Inserir Item 1</button>

  <script>
    const minhaLista = document.querySelector("#minhaLista");
    const item2 = document.querySelector("#item2");
    const botoaInserir = document.querySelector("#inserirPrimeiro");

    botoaInserir.addEventListener("click", function() {
      const novoltem1 = document.createElement("li");
      novoltem1.textContent = "Item 1";
      minhaLista.insertBefore(novoltem1, item2); // Insere novoltem1
antes de item2
    });
  </script>
</body>
</html>

```

Adicionando elementos na página

Métodos para inserir elementos no DOM:

parentNode.appendChild(childNode) - adiciona no **final** do elemento pai.

parentNode.insertBefore(newNode, referenceNode) - insere **antes** de outro nó.

element.prepend(child) - adiciona no **início** do elemento pai.

element.append(child) - adiciona no **final** do elemento pai (aceita strings ou múltiplos elementos).

element.before(newNode) - insere **antes** do próprio elemento.

element.after(newNode) - insere **depois** do próprio elemento.

element.replaceWith(newNode) - **substitui** o próprio elemento.